DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-A2-OMA-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO - CAPTACIÓN

OBRAS MARÍTIMAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. CONDICIONES DE DISEÑO 5
2.1 Operación 5
2.2 Caudales de diseño 5
2.3 Referencias utilizadas 5
2.4 Emplazamiento 6
2.5 Referencias geodésicas 8
2.6 Sistema de unidades 8
2.7 Idioma de las memorias de cálculo 8
3. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO – SISTEMA DE CAPTACIÓN 9
3.1 Vida útil 9
3.2 Estructura de captación 9
3.2.1 Velocidad de succión 9
3.2.2 Rejilla o screen 9
3.3 Pantalla de aire 10
3.4 Tubería de captación 10
3.4.1 Velocidad del flujo 10
3.4.2 Materiales 10
3.4.3 Crecimiento marino 10
3.5 Pérdidas de carga 11
3.5.1 Pérdidas friccionales 11
3.5.2 Pérdidas singulares 11
3.5.3 Pérdidas en torre de captación 12
3.6 Propiedades del agua de mar captada 13
3.7 Niveles en la sentina 13
4. ESTABILIDAD PARA TORRE DE CAPTACIÓN 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras marítimas consideran lo siguiente:

a) Torre de Captación de agua de mar.
b) Inmisario o tubería de captación, desde la torre hasta la sentina.
c) Emisario o tubería de descarga de salmuera, desde la cámara de carga hasta el difusor, incluido este último.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El documento que se expone corresponde a las Bases de Diseño Hidráulico de la captación de agua de mar.

2. CONDICIONES DE DISEÑO

2.1 Operación

Las obras de captación deberán ser diseñadas para operar en forma continua, es decir, prácticamente bajo cualquier condición de oleaje y marea.

2.2 Caudales de diseño

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s, según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI

2.3 Referencias utilizadas

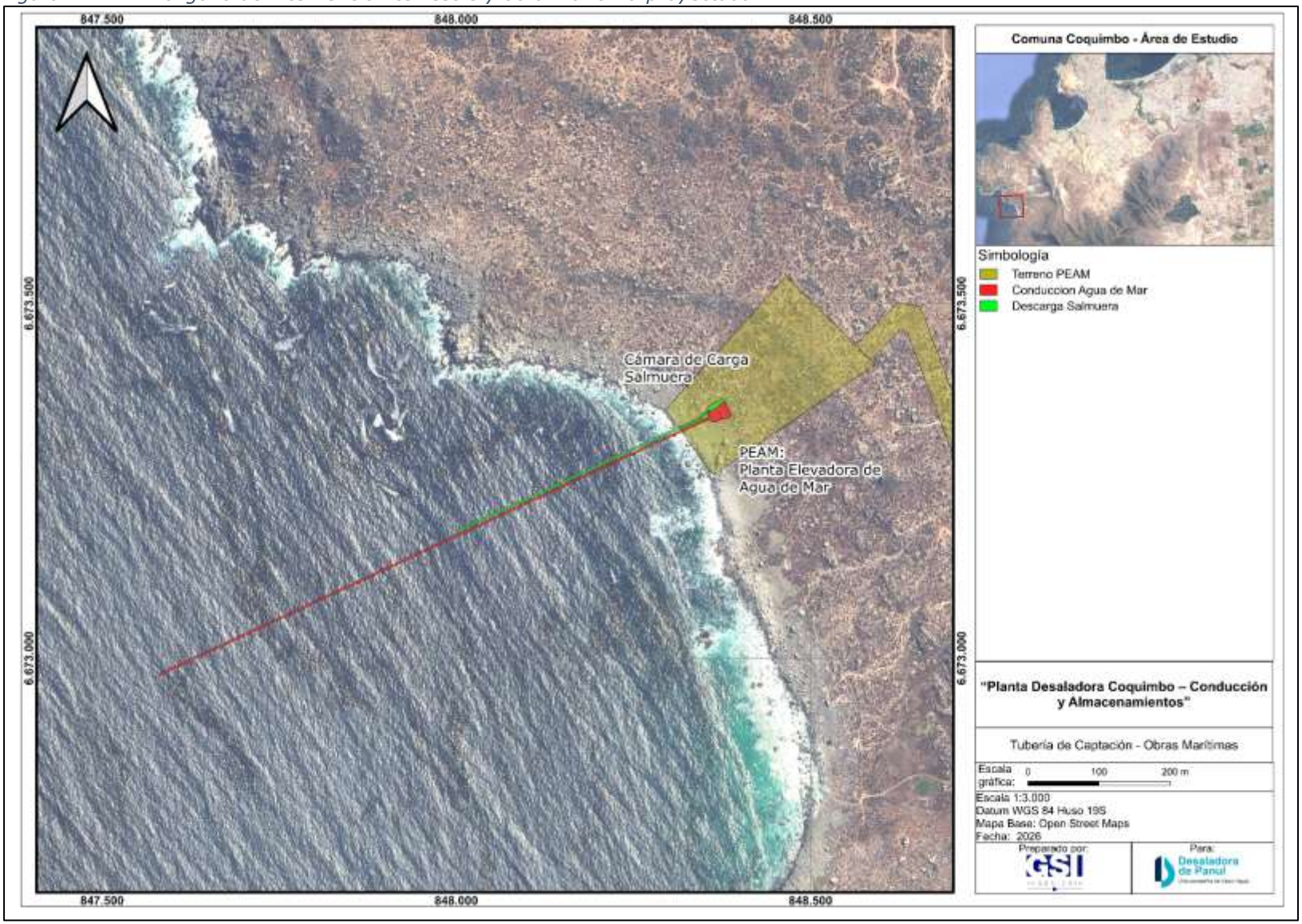
Los documentos que se señalan a continuación serán utilizados en el desarrollo de las presentes bases de diseño.

Ref. 1 "Technical Standards for Ports and Harbours Facilities in Japan". 2002
Ref. 2 Ecotecnos, (2023-2024); Estudio Línea de Base Marina. Recursos Hídricos Marinos. Informe Técnico Consolidado.
Ref. 3 Miller, D. S., 2014; Internal flow systems (3rd ed.). Mentor Graphics (Ireland).
Ref. 4 AWWA M11; 2018; Steel Pipe - A Guide for Design and Installation,5th Edition
Ref. 5 AWWA M-55 2006; PE – Pipe Desing and Installation, 1st Edition
Ref. 6 AWWA M-41 2025; Ductile Iron pipe and Fittings, 4th Edition
Ref. 7 AWWA M-22 2024; Sizing Service Lines & Water Meters
Ref. 8 AWWA M-9 2008; Concrete Pressure Pipe
Ref. 9 ASPE Data Book, A Plumbing Engineer's Guide to System Design and Specifications, Volume 2 - Plumbing Systems
Ref. 10 K.G. Nayar, M. S., 2016; Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that include pressure dependance. Desalination, Vol. 390, 1-24.
Ref. 11 Mostafa H. Sharqawy, J. H., 2010; Thermophysical properties of seawater: A review of existing correlations and data. Desalination and Water Treatment, Vol. 16, 354-380.
Ref. 12 ASTM C1885; Standard Specification for Circular Precast Concrete Culvert Storm Drain and Sewer Pipe for Pipe Jacking
Ref. 13 ASTM-C76 Reinforced Concrete Pipe
Ref. 14 ASTM C150 Especificación Normalizada para Cemento Portland
Ref. 15 ASTM C1202 - 2022 Standard Test for Electrical Indication of Concrete Ability to Resist Chloride Ion Penetration.
Ref. 16 ASTM A1060-A1060M - 2022 Standards Specification for Zinc Coated Steel Welded Wire Reinforcement, plain and Deformed for Concrete.
Ref. 17 ASCE 27-17 2017 - Standard Practice for Direct Design of Precast Concrete Pipe for Jacking in Trenchless Construction

2.4 Emplazamiento

Las obras de captación proyectadas corresponden a una torre de captación de agua de mar que se conecta en su base a una tubería inmisario que conduce el agua captada hasta la sentina ubicada en el borde costero.

Figura N° 2.1: Polígono de intervención terrestre y obra marítima proyectada



Fuente: Elaboración propia.

2.5 Referencias geodésicas

Salvo indicación contraria, todas las medidas de altura, cotas o profundidades (elevaciones) estarán referidas con respecto al Nivel de Reducción de Sondas (NRS.) del sitio de estudio, lo cual aplica tanto para los cálculos efectuados, como en los niveles de diseño, levantamientos topobatimétricos y batimetrías. Se establecerá la relación de esta referencia NRS con respecto al nivel medio del mar, que corresponde a la referencia del IGM (Instituto Geográfico Militar), para vincular las cotas marítimas con las terrestres.

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

2.6 Sistema de unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. En el caso de las dimensiones para las tuberías de las obras de captación y descarga, estas serán dimensionadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma.

2.7 Idioma de las memorias de cálculo

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará preferentemente el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica, serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), cuando ello resulte necesario y con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias.

3. CRITERIOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO – SISTEMA DE CAPTACIÓN

3.1 Vida útil

Para la definición de la vida útil de la obra, se utilizará como recomendación lo indicado por la Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), del Ministerio de Obras Públicas.

En dicha guía se indica que la vida útil de las obras marítimas que se plantean corresponde principalmente a las señaladas en la Ref. 1 "Normas técnicas y comentarios de los puertos e instalaciones portuarias en Japón", que se basan en la normativa ISO 2394:1998.

3.2 Estructura de captación

3.2.1 Velocidad de succión

De acuerdo con los criterios establecidos por la Environmental Protection Agency de Estados Unidos (EPA, 2001), la estructura de captación se diseñará para mantener una velocidad media de aproximación no superior a 0,15 m/s. Para su determinación, se considerarán las reducciones del área efectiva de captación provocadas por la presencia de pantallas y elementos estructurales, así como las posibles obstrucciones asociadas al crecimiento de organismos marinos. Asimismo, la configuración de la obra deberá favorecer un flujo predominantemente horizontal.

En la verificación de la velocidad de succión se tendrán en consideración porcentajes de opacidad del área del manto de captación:

- Opacidad debido a elementos estructurales;
- Opacidad por la reja del manto perimetral;
- Obstrucción adicional por crecimiento marino.

3.2.2 Rejilla o screen

La estructura de captación incorporará una rejilla de protección con aberturas libres máximas por definir, destinada a restringir el ingreso de objetos de dimensiones significativas, fauna subacuática y personas al interior del sistema.

Se definirá la materialidad para la rejilla como para su estructura de soporte. A continuación, se presentan las principales alternativas de materialidad consideradas:

- FRP (Fibre-reinforced Plastic)
- Cuproníquel.
- Acero inoxidable (e.g. super duplex).
- Acero revestido (e.g. HDPE).

3.3 Pantalla de aire

Se considera incorporar una pantalla de aire mediante una cortina de burbujas en el exterior de la torre de captación, conformada por mangueras con pequeños agujeros que liberan aire a presión, que sube desde la base de la estructura, creando una pantalla vertical en torno a ella.

Esta pantalla aleja la vida marina, protegiéndola de ingresar a la captación; produce un bloqueo para el ingreso de algas; protege los equipos previos al proceso de osmosis inversa; y da mayor operatividad al sistema de captación.

3.4 Tubería de captación

La tubería de captación se construirá con el sistema de microtúneles, por lo tanto, el material de la misma será hormigón armado, de diámetro por definir y cumplirá con las características requeridas por Ref. 12, Ref. 13 para hormigones clase V, Ref. 14, Ref. 15 y Ref. 17

3.4.1 Velocidad del flujo

La velocidad mínima en la tubería no será inferior a 0,60 m/s para evitar sedimentación al interior de la tubería.

La velocidad máxima en la tubería no será superior a 2,50 m/s para limitar la magnitud de la pérdida de carga y sensibilidad a los valores de diseño adoptados.

La velocidad máxima admisible en la rejilla no deberá superar los 0,15 m/s, para asegurar que no ingresen individuos dentro de la torre y posterior tubería de captación.

Una vez ingresada el agua de forma segura al sistema de captación, al viajar por la tubería conductora hacia la planta, la velocidad del fluido aumenta por motivos de diseño, encontrándose usualmente en el rango de 0,7 m/s a 1,8 m/s para efectos de transporte hidráulico hacia la planta, dependiendo de que se trate de caudales mínimos, medios o máximos y de las definiciones de cotas en la sentina de la planta elevadora de agua de mar. El rango superior de velocidades favorece la mitigación de formación excesiva de *biofouling* o bioincrustación en el interior de la tubería.

3.4.2 Materiales

El material de la tubería será hormigón armado.

3.4.3 Crecimiento marino

Debido a la profundidad a la que se emplazará la captación, se espera que la proliferación y acumulación de organismos marinos en el interior de la tubería sea menor que la observada en sectores más próximos a la superficie.

El *biofouling* o incrustación biológica en las tuberías de hormigón de la captación de agua de mar acarrea una serie de problemas, como: reducción del diámetro útil, aumento de la fricción de la tubería generando mayor pérdida de carga, eventuales daños en el hormigón, desprendimiento de conchas que pueden producir perjuicios aguas abajo.

Se considera analizar la mitigación del *biofouling* al interior de la tubería de hormigón de la captación de agua de mar, revisando medidas como las siguientes:

- Inyección de cloro en la captación, mediante la aplicación de hipoclorito de sodio en la boca de la toma de agua de mar
- Recubrimiento anti *fouling*, mediante la aplicación de pinturas o resinas epóxicas sobre el hormigón en la cara interna de la tubería de captación, que lo vuelve liso y lo protege de la fijación de las larvas.

3.5 Pérdidas de carga

3.5.1 Pérdidas friccionales

La pérdida de carga friccional en la tubería se calcula con la ecuación de Hazen-Williams:

$$J = 10{,}674 \frac{Q^{1{,}852}}{C^{1{,}852} D^{4{,}871}} L$$

Donde:

J: pérdida de carga friccional unitaria.
Q: caudal (m³/s).
D: diámetro interno de la tubería de conducción (m).
C: coeficiente de roce que depende de la materialidad de la tubería.

A continuación, se presenta un cuadro con los coeficientes de Hazen-Williams (o coeficiente de roce) para distintos materiales, considerando materiales nuevos, envejecidos y con efectos de *biofouling* o incrustaciones, teniendo en cuenta que se aplicará hipoclorito de sodio, por lo que se trata de casos controlados. Adicionalmente, el efecto del *biofouling* se incorpora como una reducción del diámetro interior de la tubería en un espesor de 20 mm, para los distintos materiales.

Cuadro N° 3.1: Coeficientes de Hazen-Williams para distintos materiales

Material	C Nuevo	C Envejecido	C c/biofouling controlado
HDPE	150	150	120
Acero recubierto con epóxico	110	100	90
Acero, recubierto con HDPE	150	150	120
Hierro Dúctil	130	90	80
Hierro Dúctil, recubierto con HDPE	150	150	120
Hierro Dúctil, recubierto con Mortero Cemento	140	130	110
Hormigón Armado	140	120	110

Fuente: Ref. 4, Ref. 5, Ref. 6, Ref. 7, Ref. 8, Ref. 9

3.5.2 Pérdidas singulares

$$h_s = k \frac{v^2}{2g}$$

Donde:

h_s Pérdida de carga singular en m
k Coeficiente empírico asociado a la singularidad analizada
v Velocidad del flujo en m/s
g Aceleración de la gravedad en m/s^2

Cuadro N° 3.2: Coeficientes de pérdidas singulares para distintas piezas especiales

Elemento	k	Elemento	k	Elemento	k
Codo 10-15°	0,04	Tee entrada lateral	1,00	Entrada	1,00
Codo 15-30°	0,12	Tee paso directo	0,05	Salida	1,00
Codo 30-45°	0,25	Tee unión lateral	1,80	Yee 45° Entrada lateral	0,40
Codo 45-60°	0,50	Tee unión directa	1,00	Yee 45° salida lateral	0,35
Codo 60-90°	0,75	Válvula Compuerta abierta	0,20	Reducción	*
Válvula de retención	2,50	Válvula Mariposa	0,24	Expansión	*

Fuente: Ref. 3 y Ref. 4
Nota: * Los coeficientes de reducciones y expansiones dependen tanto del diámetro inicial y final, así como la gradualidad de la transición, por lo que serán calculados caso a caso.

3.5.3 Pérdidas en torre de captación

Se considera una disminución del 25% del área efectiva para considerar efectos de crecimiento marino (biofouling) en la rejilla de la torre de captación. Adicionalmente, se considera un 20% de opacidad por la reja y un 20% debido a obstrucción por elementos estructurales.

En términos de coeficiente de pérdida, este se calcula mediante la siguiente fórmula para rejas.

$$K = 1{,}45 - 0{,}45R - R^2$$

$$R = \frac{Aneta}{Abruta}$$

Por lo tanto, el coeficiente de pérdida K para el ingreso a la torre tomaría un valor de 1,1.

En el siguiente cuadro se resumen los valores de coeficientes de pérdidas singulares para la torre de captación.

Cuadro N° 3.3: Coeficientes de pérdidas singulares para entrada a la captación

Singularidad	k
Ingreso a torre por rejilla	1,1
Ingreso a tubería vertical	0,5
Ingreso a tubería horizontal	1,0

Fuente: Ref. 3 y Ref. 4

3.6 Propiedades del agua de mar captada

Se consideran las siguientes características del agua de mar para el sistema de captación.

Cuadro N° 3.4: Características del agua de mar en la captación

Parámetro	Agua de Mar	Unidad
Salinidad	35	%
Temperatura	15	°C
Densidad	1.025	kg/m³
Viscosidad cinemática	1,205	cSt
Factor de conversión	9,94	mcf/bar
Presión de vapor	1.706	Pa
Módulo de Bulk	2,31	GPa

Fuente: Ref. 10 & Ref. 11.

3.7 Niveles en la sentina

Los niveles de operatividad en la sentina serán calculados a partir de los planos de los niveles de marea considerando el nivel de reducción de sondas como referencia principal, asimismo, se deberán tomar en cuenta variables como pérdidas de carga y caudales de diseño. Se considerarán niveles del mar extremos y mínimos de operación según los datos de marea medidos en campo, considerando las campañas oceanográficas efectuadas por Ecotecnos en los periodos 2018 y 2020 (Ref. 2).

Cuadro N° 3.5: Estados de Mareas

Plano Mareal	Valores respecto al NRS Instrumental (m)
Altura de la pleamar máxima	1,87
Altura media de la pleamar más alta	1,53
Altura media de la pleamar	1,42
Nivel medio de la marea	0,89
Nivel medio del mar	0,88
Altura media de la bajamar	0,36
Altura media de la bajamar más baja	0,32
Altura de la bajamar mínima	-0,05
Nivel de Reducción de Sondas	0,00

Fuente: Ref. 2

Cuadro N° 3.6: Combinaciones de casos de niveles a estudiar en la sentina

Variable	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Nivel del mar	N.R.S[1]	P.M.M[2]	N.M.M[3]	P.M.M
NRS	0,00	1,87	0,88	1,87

[1] N.R.S: Nivel de Reducción de Sondas.
[2] P.M.M: Pleamar Máxima.
[3] N.M.M: Nivel Medio del Mar.

Variable	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Estado	Operación	Operación	Operación	No operativo
Caudal	Ampliación	Operación	Operación	Nulo

Fuente: Elaboración propia.

Los niveles de agua en la sentina se calcularán tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Nivel del mar para los distintos casos
- Caudal de captación
- Pérdidas de carga friccionales en la tubería
- Pérdidas de carga singulares desde la torre de captación hasta la entrada a la sentina
- Reducción de diámetro por fouling
- Nivel del agua al interior de la sentina

4. ESTABILIDAD PARA TORRE DE CAPTACIÓN

Para asegurar el análisis de estabilidad y que las obras sumergidas perduren en el tiempo, se deben considerar las combinaciones de carga de oleaje y corrientes que inciden directamente en la torre de captación proyectada debido a la fuerza que imponen.

Una tubería submarina deberá ser estable ante los esfuerzos debido al oleaje y corrientes marinas, para lo cual se establecerá el tipo de machón o anclaje requerido, dependiendo del clima oceánico, el diámetro de las tuberías submarinas y características de la torre de captación, y de las condiciones particulares del cuerpo de mar y del fondo marino.

Un método frecuente de afianzamiento al fondo marino consiste en la aplicación de machones de anclaje, para los cuales se deberá determinar su forma, peso y volumen, en correspondencia con las fuerzas solicitantes.

El oleaje de diseño para la torre de captación se determinará mediante la técnica de transferencia espectral de oleaje, usando como base la estadística de olas del nodo de aguas profundas seleccionado.

Para efectos de propagación de oleaje desde la zona de aguas profundas hasta la torre de captación, se utilizará la teoría lineal del oleaje (refracción y asomeramiento), para lo cual se definirán una serie de casos según combinaciones de altura y periodo, las cuales deberán ser representativas de las características del oleaje extremo costas afuera y posterior propagación hacia la costa.

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JEP
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM